--- SISTEMAS INTELIGENTES ---

Práctica 2



Autor: Rafael Guillén García

Grupo: 3.3

Curso: Tercero

Fecha de entrega: 14 de diciembre de 2025

INDICE

MODIFICACION PROCEDIMIENTO ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRÁS 2
PRUEBAS 5
Prueba 1. 5
Prueba 2. 6
Prueba 3. 7
Prueba A. 8
EJECUCIONES 10
Prueba 1 10
Prueba 2 13
Prueba 3 17
Prueba A 20

MODIFICACION PROCEDIMIENTO ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRÁS

El procedimiento original de encadenamiento hacia atrás trabaja únicamente con hechos verdaderos o falsos, y su objetivo es comprobar si una meta se puede demostrar utilizando la Base de Conocimientos (BC) y la Base de Hechos (BH). Este procedimiento consta de dos funciones principales: ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRAS y VERIFICAR. Algoritmo original:

```
función ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRÁS
        BH = Hechos Iniciales
        si VERIFICAR(Meta, BH) entonces devolver "éxito"
        si no devolver "fracaso"

función VERIFICAR
        Verificado = Falso
        si Contenida(Meta, BH) entonces devolver "Verdadero";
        si no
                CC = Equiparar(Consecuentes(BC), Meta);
                mientras NoVacio(CC) y No(Verificado) hacer
                        R = Resolver(CC);
                        Elminar(R, CC);
                        NuevasMetas = ExtraerAntecedentes(R);
                        Verificado = Verdadero;
                        mientras NoVacio(NuevasMetas) y Verificado hacer
                                NMet = SeleccionarMeta(NuevasMetas);
                                Eliminar(NMet, NuevasMetas)
                                Verificado = VERIFICAR(NMet, BH);
                        si Verificado entonces Añadir(Meta, BH);
                devolver(Verificado);
```

Este algoritmo de encadenamiento hacia atrás no puede gestionar incertidumbre. Debido a esto, es necesario realizar modificaciones, de forma que se llegue a un algoritmo en el que:

1. **LA BH del sistema contenga hechos con FC, no solo hechos.**
   El motor debe basarse en los hechos que están en la BH y con qué factor de certeza.
2. **La función VERIFICAR devuelva un grado de certeza.**
3. **Se combine la evidencia aportada por las reglas.**
   El proceso de inferencia debe:
   - Combinar los FC de los antecedentes de una regla. (Caso 1)
   - Propagar la certeza a través de la regla según su propio FC. (Caso 3)
   - Acumular evidencias procedentes de distintas reglas que concluyen la misma meta. (Caso 2)

4. **LA BH se actualice con hechos y su FC deducido.**
   Ahora, se debe añadir a la BH el hecho con su FC resultante, para que otras reglas puedan usar ese valor en inferencias posteriores.

Además, se usará una variable global para almacenar la BH, que contendrá los hechos iniciales leídos del fichero de BH.

El algoritmo modificado es:

```
función ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRAS(Meta)
        // La BH contiene pares: (hecho, FC)
        FCmeta = VERIFICAR(Meta, BH)
        si FCmeta es distinto de NO_DEMOSTRADO entonces
                devolver FCmeta
        si no
                devolver NO_DEMOSTRADO

función VERIFICAR(Meta)
        // Si la meta ya está en la BH, se devuelve directamente su FC
        si Contenida(Meta, BH) entonces
                devolver FC(Meta, BH)
        // Reglas cuyo consecuente coincide con la meta
        CC = Equiparar(Consecuentes(BC), Meta)
        listaFC = vacio
        mientras NoVacio(CC) hacer
                R = Resolver(CC)
                Eliminar(R, CC)
                NuevasMetas = ExtraerAntecedentes(R)
                Verificado = Verdadero
                listaFCants = vacio
                // Verificar cada antecedente recursivamente
                mientras NoVacio(NuevasMetas) y Verificado hacer
                        NMet = SeleccionarMeta(NuevasMetas)
                        Eliminar(NMet, NuevasMetas)
                        NMetFC = VERIFICAR(NMet, BH)
                        si NMetFC = NO_DEMOSTRADO entonces
                                Verificado = Falso    // la regla no se puede aplicar
                        si no
                                Añadir(NMetFC, listaFCants)
                fin mientras
                // Si la regla es aplicable, se combina la evidencia
                si Verificado entonces
                        // Caso 1
                        op = CONEXIÓN_ANTECEDENTES(R) // OR o AND
                        FCants = COMBINAR_ANTECEDENTES_CASO1(listaFCants, op)
                        // FC de la regla
                        FCR = FC_regla(R)
```

```
                    // Caso 3
                    FCconc = COMBINAR_CASO3(FCants, FCR)
                    // Esta regla aporta una contribución a la meta
                    Añadir(FCconc, listaFC)
            fin si
        fin mientras
        // Si ninguna regla aporta evidencia sobre la meta
        si Vacia(listaFC) entonces
            devolver NO_DEMOSTRADO
        // Caso 2:
        FCtotal = COMBINAR_LISTA_CASO2(listaFC)
        // Se guarda el resultado en la BH
        Añadir(Meta, FCtotal, BH)
        devolver FCtotal

función COMBINAR_ANTECEDENTES_CASO1(listaFCants, op)
        si listaFCants solo tiene un elemento entonces
            devolver listaFCants[0]
        si op = AND entonces
            devolver min(listaFCants)
        si op = OR entonces
            devolver max(listaFCants)

función COMBINAR_CASO3(FCants, FCR)
        // Propagación del FC por la regla
        devolver FCR * max(0, FCants)

función COMBINAR_DOS_FC_CASO2(FC1, FC2)
        si FC1 >= 0 y FC2 >= 0 entonces
            devolver FC1 + FC2 * (1 - FC1)
        si FC1 <= 0 y FC2 <= 0 entonces
            devolver FC1 + FC2 * (1 + FC1)
        sino
            devolver (FC1 + FC2) / (1 - min(|FC1|, |FC2|))
función COMBINAR_LISTA_CASO2(listaFC)
        FCacc = listaFC[0]
        para cada FCi restante en listaFC hacer
            FCacc = COMBINAR_DOS_FC_CASO2(FCacc, FCi)
        devolver FCacc
```

PRUEBAS

Prueba 1.

Signatura:

∑ = {h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7}, donde:

- h1 = “Se cumple h1”.
- h2 = “Se cumple h2”.
- h3 = “Se cumple h3”.
- h4 = “Se cumple h4”.
- h5 = “Se cumple h5”.
- h6 = “Se cumple h6”.
- h7 = “Se cumple h7”.

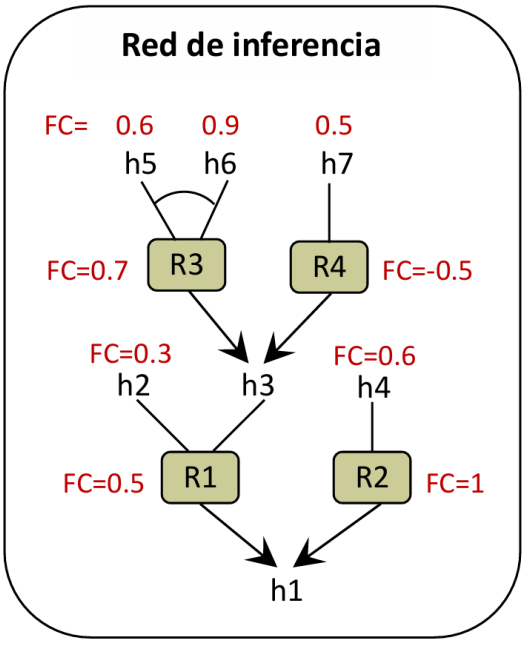
Base de Conocimiento (BC → Reglas):

- R1: Si h2 o h3 Entonces h1, FC=0.5
- R2: Si h4 Entonces h1, FC=1
- R3: Si h5 y h6 Entonces h3, FC=0.7
- R4: Si h7 Entonces h3, FC=-0.5

Base de hechos (BH):

- FC(h2)=0.3
- FC(h4)=0.6
- FC(h5)=0.6
- FC(h6)=0.9
- FC(h7)=0.5

Red de inferencia:



Prueba 2.

Signatura:

∑ = {localEST, visitanteRM, arbMod, publicoMayEST, publicoEqui, les2pivEST, les2pivRM, ganaEST, ganaRM},

donde:

- localEST = “El Estudiantes es el equipo local”.
- visitanteRM = “El Real Madrid es el equipo visitante”.
- arbMod = “Los árbitros son moderados”.
- publicoMayEST = “El público es mayoritariamente del Estudiantes”.
- publicoEqui = “El público está equilibrado para los dos equipos”.
- les2pivEST = “El Estudiantes tiene 2 pivots lesionados”.
- les2pivRM = “El Real Madrid tiene 2 pivots lesionados”.
- ganaEST = “El Estudiantes gana”.
- ganaRM = “El Real Madrid gana”.

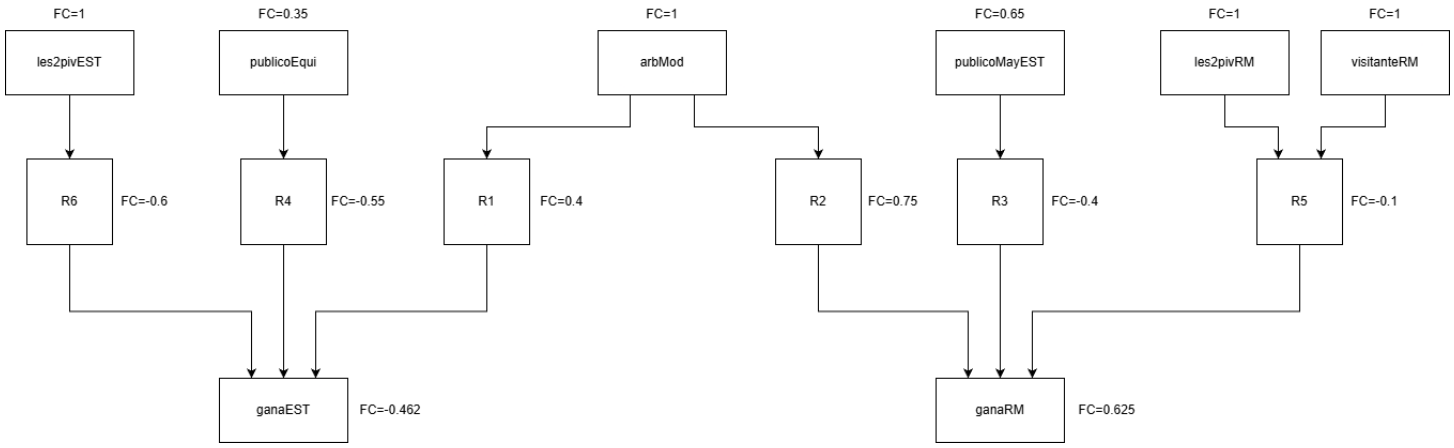
Base de Conocimiento (BC → Reglas):

- R1: Si arbMod Entonces ganaEST, FC = 0.4
- R2: Si arbMod Entonces ganaRM; FC = 0.75
- R3: Si publicoMayEST Entonces ganaRM, FC = -0.4
- R4: Si publicoEqui Entonces ganaEST, FC = -0.55
- R5: Si les2pivRM y visitanteRM Entonces ganaRM, FC = -0.1
- R6: Si les2pivEST Entonces ganaEST, FC = -0.6

Base de Hechos (BH):

- FC(localEST) = 1
- FC(visitanteRM) = 1
- FC(arbMod) = 1
- FC(publicoMayEST) = 0.65
- FC(publicoEqui) = 0.35
- FC(les2pivEST) = 1
- FC(les2pivRM) =1
- Objetivo: ganaRM/ganaEST

Red de Inferencia:



Prueba 3.

Signatura:

∑ = {ant2a3anyos, antMas3anyos, cond2a3horas, condMas3horas, experimentado, cansado, joven, bebido, viajaSolo, noViajaSolo, causanteAcc}

donde:

- ant2a3anyos: “El conductor tiene entre 2 y 3 años de antigüedad”.
- antMas3anyos: “El conductor tiene más de 3 años de antigüedad”.
- cond2a3horas: “El conductor ha conducido entre 2 y 3 horas”.
- condMas3horas: “El conductor ha conducido más de 3 horas”.
- experimentado = “El conductor es experimentado”.
- cansado: “El conductor está cansado”.
- joven: “El conductor es joven”.
- bebido: “El conductor ha bebido alcohol”.
- viajaSolo: “El conductor viaja solo”.
- noViajaSolo: “El conductor no viaja solo”.
- causanteAcc = “El conductor es el causante del accidente”.

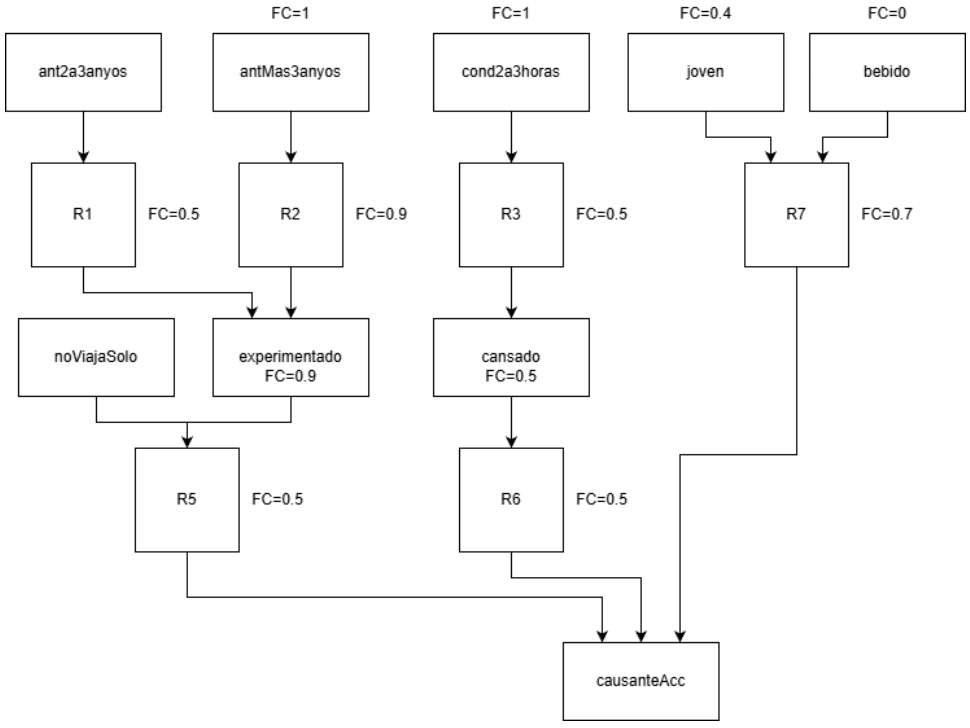
Base de Conocimiento (BC → Reglas):

- R1: Si ant2a3anyos Entonces experimentado, FC=0.5
- R2: Si antMas3anyos Entonces experimentado, FC=0.9
- R3: Si cond2a3horas Entonces cansado, FC=0.5
- R4: Si condMas3horas Entonces cansado, FC=1
- R5: Si experimentado y noViajaSolo Entonces causanteAcc, FC=-0.5
- R6: Si cansado Entonces causanteAcc, FC=0.5
- R7: Si joven o bebido Entonces causanteAcc, FC=0.7

Base de Hechos (BH):

- FC(antMas3anyos) = 1
- FC(cond2a3horas) = 1
- FC (viajaSolo) = 1
- FC(joven) = 0.4
- FC(bebido) = 0
- Objetivo: causanteAcc

Red de Inferencia:



Prueba A.

Enunciado:

Se sabe que un deportista está experimentando diversos síntomas relacionados con su rutina de entrenamiento y recuperación. Se dispone del siguiente conocimiento:

a) Si realiza entrenamientos intensos y además tiene mal descanso, existe una evidencia a favor (0.7) de que sufra fatiga acumulada.
b) Si presenta estrés diario o ingesta calórica insuficiente, existe una evidencia a favor (0.6) de fatiga acumulada.
c) Si existe fatiga acumulada y además hay dolores musculares, existe una evidencia a favor (0.8) de que el deportista esté en riesgo de sobre entrenamiento.
d) Si el deportista presenta mal rendimiento en sus entrenamientos, existe evidencia a favor (0.5) de riesgo de sobre entrenamiento.
e) Si la suplementación del deportista es adecuada, existe una evidencia negativa (-0.4) de que exista riesgo de sobre entrenamiento.
f) Si el deportista tiene un descanso perfecto, existe evidencia negativa (-0.5) de la presencia de fatiga acumulada.

Se dispone de las siguientes evidencias observadas:

- Se cree que realiza entrenamientos intensos, con certeza de 0.9.
- Se cree que descansa mal, con certeza de 0.7.
- Se cree que tiene dolores musculares, con certeza de 0.6.
- Se cree que presenta estrés diario, con certeza de 0.4.
- Se ha observado una ingesta calórica insuficiente, con certeza de 0.3.
- Se ha notado un mal rendimiento, con certeza 0.4.
- Se ha observado una suplementación adecuada, con certeza 0.2.
- No se dispone de evidencias sobre descanso perfecto (FC = 0)

Utilizando la teoría de los factores de certeza, ¿el deportista presenta riesgo de sobre entrenamiento?

Signatura:

∑ = {entrenosIntensos, malDescanso, estresDiario, pocaComida, doloresMusculares, malRendimiento, suplementacionAdecuada, descansoPerfecto, fatigaAcumulada, sobreEntrenamiento}

donde:

- entrenosIntensos = “El deportista realiza entrenamientos intensos”.
- malDescanso = “El deportista descansa mal”.
- estresDiario = “El deportista padece estrés diario”.
- pocaComida = “El deportista tiene una ingesta calórica insuficiente”.
- doloresMusculares = “El deportista presenta dolores musculares”.
- malRendimiento = “El deportista tiene un mal rendimiento en el entrenamiento”.
- suplementaciónAdecuada = “La suplementación es adecuada”.
- descansoPerfecto = “El deportista tiene un descanso perfecto”.
- fatigaAcumulada = “El deportista sufre fatiga acumulada”.
- sobreEntrenamiento = “El deportista presenta riesgo de sobre entrenamiento”.

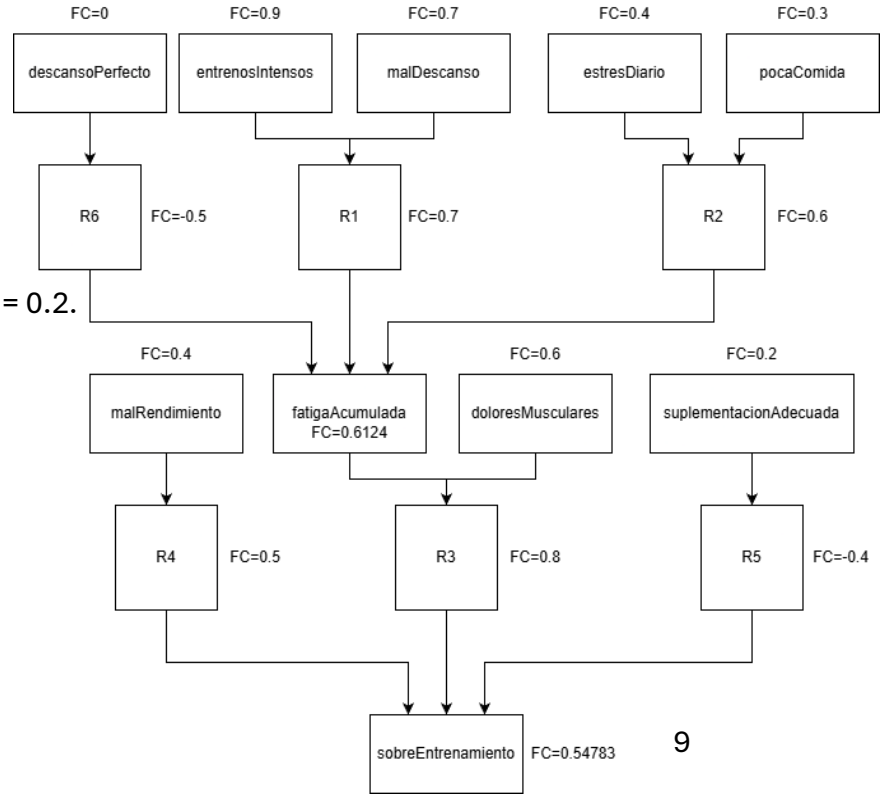
Base de Conocimiento (BC → Reglas):

- R1: Si entrenosIntensos y malDescanso entonces fatigaAcumulada, FC = 0.7.
- R2: Si estresDiario o pocaComida entonces fatigaAcumulada, FC = 0.6.
- R3: Si fatigaAcumulada y doloresMusculares entonces sobreEntrenamiento, FC = 0.8.
- R4: Si malRendimiento entonces sobreEntrenamiento, FC = 0.5.
- R5: Si suplementacionAdecuada entonces sobreEntrenamiento, FC = -0.4.
- R6: Si descansoPerfecto entonces fatigaAcumulada, FC = -0.5

Base de Hechos (BH):

- FC(entrenosIntensos) = 0.9.
- FC(malDescanso) = 0.7.
- FC(estresDiario) = 0.4.
- FC(pocaComida) = 0.3.
- FC(doloresMusculares) = 0.6.
- FC(malRendimiento) = 0.4.
- FC(suplementacionAdecuada) = 0.2.
- FC(descansoPerfecto) = 0.
- Objetivo: sobreEntrenamiento

Red de Inferencia:



EJECUCIONES

Prueba 1

Hechos Iniciales (en BH-1):

- h2, FC=0.3
- h4, FC=0.6
- h5, FC=0.6
- h6, FC=0.9
- h7, FC=0.5
- Objetivo: h1

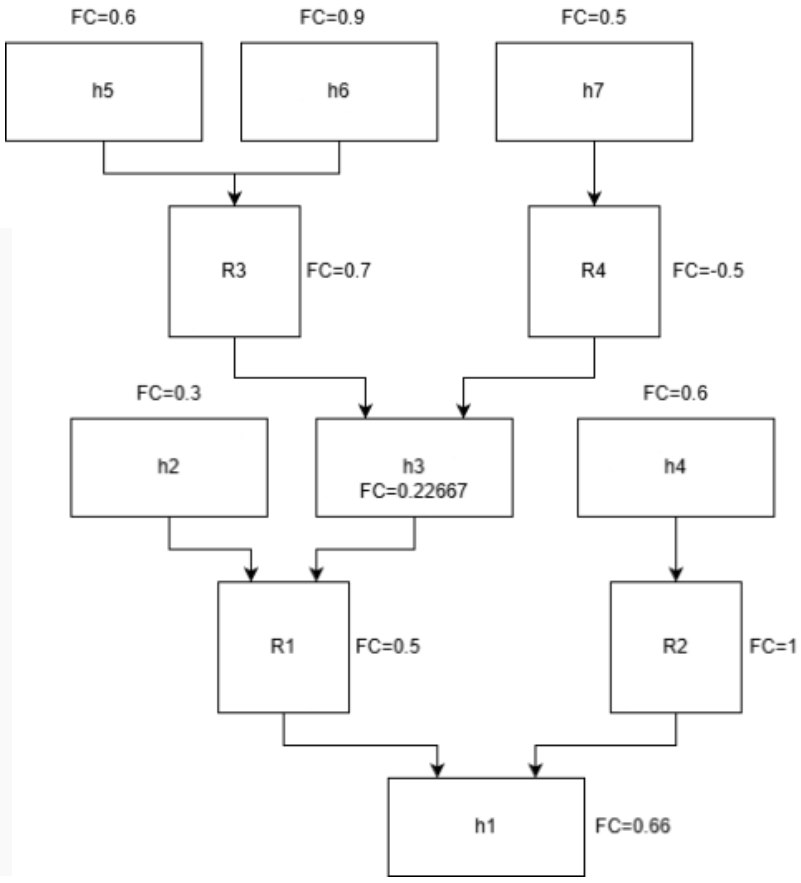
Fichero Log:

```
BC utilizada: BC-1.txt
BH utilizada: BH-1.txt
Objetivo: h1

Hecho en BH: h2, FC=0.30000
Hecho en BH: h5, FC=0.60000
Hecho en BH: h6, FC=0.90000
R3 (regla activada)
  Caso 1: h5, FC=0.60000
  Caso 1: h6, FC=0.90000
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=0.60000
  Caso 3: h3, FC=0.42000
Hecho en BH: h7, FC=0.50000
R4 (regla activada)
  Caso 3: h3, FC=-0.25000
Caso 2: h3, FC=0.22667
R1 (regla activada)
  Caso 1: h2, FC=0.30000
  Caso 1: h3, FC=0.22667
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=0.30000
  Caso 3: h1, FC=0.15000
Hecho en BH: h4, FC=0.60000
R2 (regla activada)
  Caso 3: h1, FC=0.60000
Caso 2: h1, FC=0.66000

Objetivo h1, FC=0.66000
```

Red de Inferencia Prueba1:



Cálculo de FC(h3):

- $h5(0.6) \wedge h6(0.9) \rightarrow R3(FC = 0.7)$:

  Caso 1 (AND):

  $$FC(h5 \wedge h6) = \min(0.6,0.9) = 0.6$$

  Caso 3:

  $$FC_{R3}(h3) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$$

- $h7(0.5) \rightarrow R4(FC = -0.5)$:

  Caso 3:

  $$FC_{R4}(h3) = -0.5 \times 0.5 = -0.25$$

- Caso 2 (combinación sobre h3):

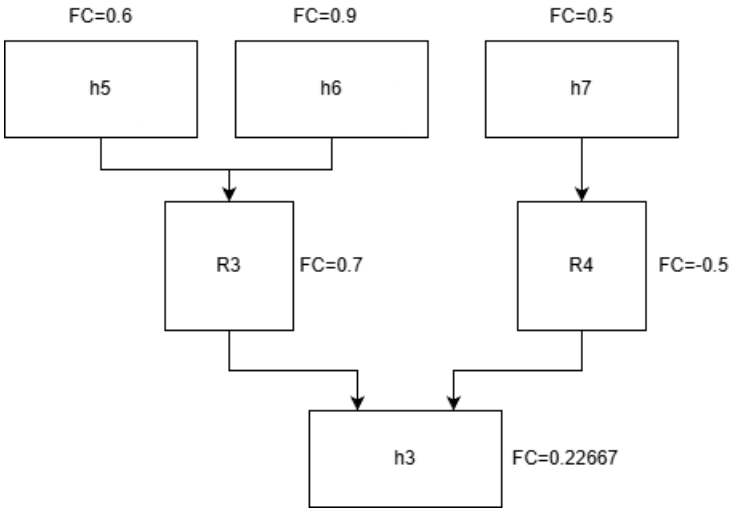
  $$FC(h3) = combinar(0.42, -0.25) \approx 0.22667$$

- Red de h3:

  $$h5(0.6) \wedge h6(0.9) \rightarrow R3 \rightarrow h3(0.42)$$

$h7(0.5) \rightarrow R4 \rightarrow h3(-0.25)$

$FC(h3)$ tras el Caso 2: $FC(h3) \approx 0.22667$



Cálculo de FC(h1):

- $h2(0.3) \vee h3(0.22667) \rightarrow R1(FC = 0.5)$:

Caso 1 (OR):

$$FC(h2 \vee h3) = \max(0.3,0.22667) = 0.3$$

Caso 3:

$$FC_{R1}(h1) = 0.5 \times 0.3 = 0.15$$

- $h4(0.6) \rightarrow R2(FC = 1)$:

Caso 3:

$$FC_{R2}(h1) = 1 \times 0.6 = 0.6$$

- Caso 2 (combinación sobre h1):

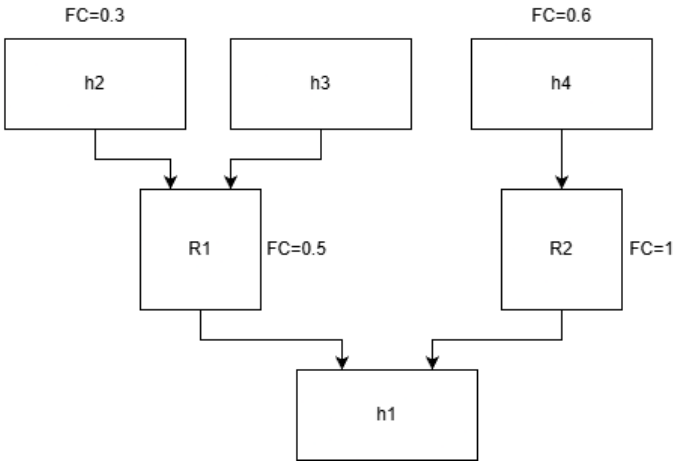
$$FC(h1) = combinar(0.15,0.6) = 0.66$$

- Red de h1:

$h2(FC = 0.3) \vee h3(FC = 0.22667) \rightarrow R1 \rightarrow h1(FC = 0.15)$

$h4(FC = 0.6) \rightarrow R2 \rightarrow h1(FC = 0.6)$

$FC(h1)$ tras el Caso 2: $FC(h1) = 0.66$



Se ha obtenido FC(h1) = 0.66, lo que implica que existe una evidencia positiva de que el h1 es verdadero.

Prueba 2

Hechos iniciales (en BH-2):

- localEST, FC=1
- visitanteRM, FC=1
- arbMod, FC=1
- publicoMayEST, FC=0.65
- publicoEqui, FC=0.35
- les2pivEST, FC=1
- les2pivRM, FC=1
- Objetivo ganaEST / ganaRM (se ha realizado la ejecución para los dos objetivos)

Ficheros Log:

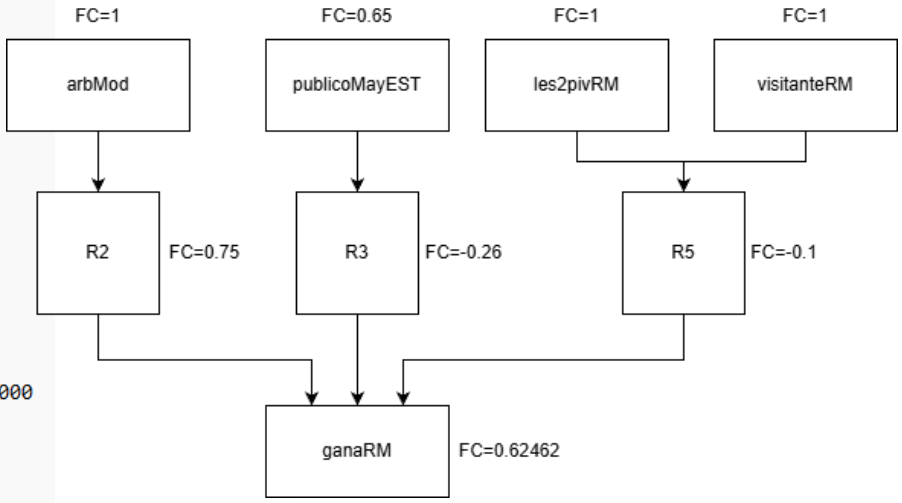
Objetivo: ganaRM

```
BC utilizada: BC-2.txt
BH utilizada: BH-2.txt
Objetivo: ganaRM

Hecho en BH: arbMod, FC=1.00000
R2 (regla activada)
  Caso 3: ganaRM, FC=0.75000
Hecho en BH: publicoMayEST, FC=0.65000
R3 (regla activada)
  Caso 3: ganaRM, FC=-0.26000
Hecho en BH: les2pivRM, FC=1.00000
Hecho en BH: visitanteRM, FC=1.00000
R5 (regla activada)
  Caso 1: les2pivRM, FC=1.00000
  Caso 1: visitanteRM, FC=1.00000
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=1.00000
  Caso 3: ganaRM, FC=-0.10000
Caso 2: ganaRM, FC=0.66216
Caso 2: ganaRM, FC=0.62462

Objetivo ganaRM, FC=0.62462
```

Red ganaRM:



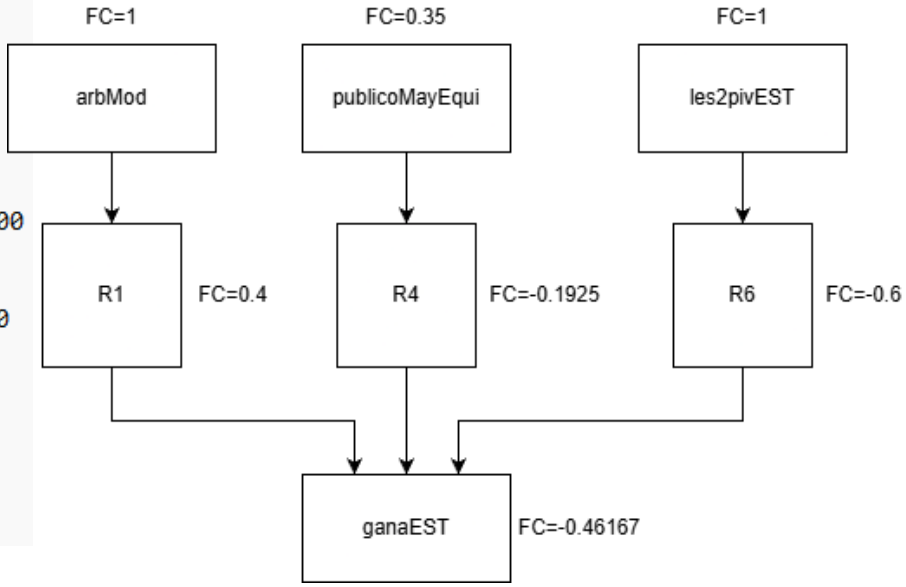
Objetivo: ganaEST

```
BC utilizada: BC-2.txt
BH utilizada: BH-2.txt
Objetivo: ganaEST

Hecho en BH: arbMod, FC=1.00000
R1 (regla activada)
  Caso 3: ganaEST, FC=0.40000
Hecho en BH: publicoEqui, FC=0.35000
R4 (regla activada)
  Caso 3: ganaEST, FC=-0.19250
Hecho en BH: les2pivEST, FC=1.00000
R6 (regla activada)
  Caso 3: ganaEST, FC=-0.60000
Caso 2: ganaEST, FC=0.25697
Caso 2: ganaEST, FC=-0.46167

Objetivo ganaEST, FC=-0.46167
```

Red ganaEST:



Cálculo de FC(ganaRM):

Reglas que concluyen en ganaRM: R2, R3 y R5.

- R2 (FC=0.75): arbMod (FC=1) → ganaRM

  Caso 3:

  $$FC_{R2}(ganaRM) = 0.75 \times \max(0,1) = 0.75$$

- R3 (FC=-0.4): publicoMayEST (FC=0.65) → ganaRM

  Caso 3:

  $$FC_{R3}(ganaRM) = -0.4 \times \max(0,0.65) = -0.26$$

- R5 (FC=-0.1): les2pivRM (FC=1) ∧ visitanteRM (FC=1) → ganaRM

  Caso 1(AND):

  $$FC(les2pivRM \wedge visitanteRM) = \min(1,1) = 1$$

  Caso 3:

  $$FC_{R5}(ganaRM) = -0.1 \times \max(0,1) = -0.1$$

- Caso 2 (acumulación sobre ganaRM):

  Primero, se combina R2 y R3 (signos distintos):

  $$FC = \frac{0.75-0.26}{1-\min(0.75,0.26)} = \frac{0.49}{1-0.26} = \frac{0.49}{0.74} \approx 0.66216$$

  Ahora, se combina R5 (signos distintos):

  $$FC(ganaRM) = \frac{0.66216-0.1}{1-\min(0.66216,0.1)} = \frac{0.56216}{1-0.1} = \frac{0.56216}{0.9} \approx 0.62462$$

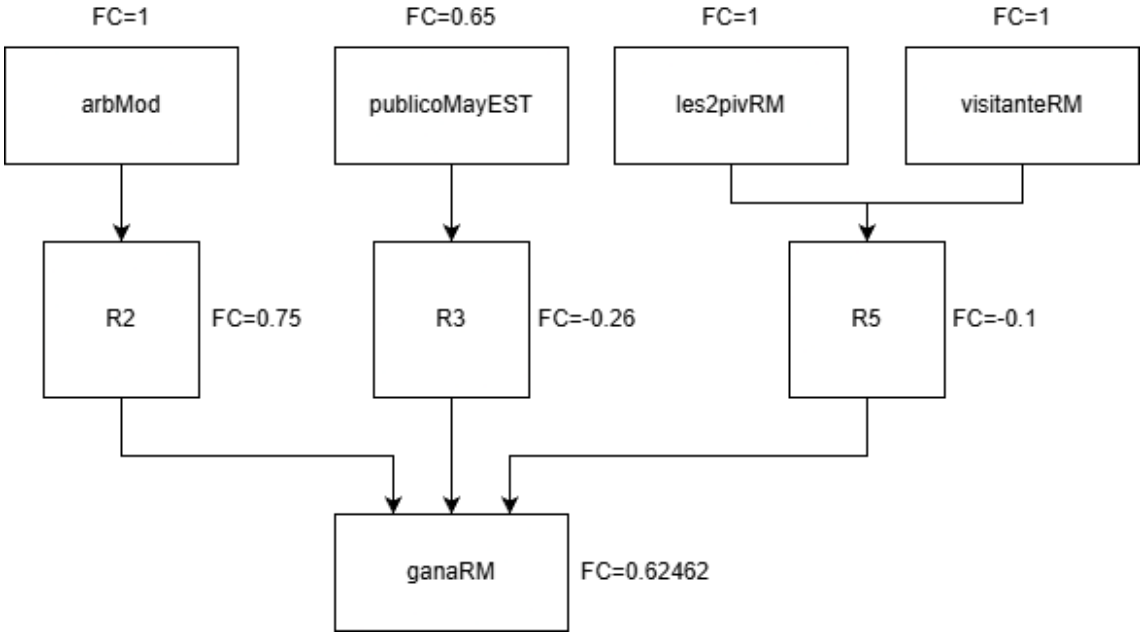
- Red de ganaRM:

  $arbMod\ (FC = 1) \rightarrow R2\ (FC = 0.75) \rightarrow ganaRM$

  $publicoMayEST(FC = 0.65) \rightarrow R3\ (FC = -0.26) \rightarrow ganaRM$

  $les2pivRM(FC = 1) \wedge visitanteRM(FC = 1) \rightarrow R5\ (FC = -0.1) \rightarrow ganaRM$

  $FC(ganaRM)$ tras el Caso 2: $FC(ganaRM) = 0.62462$



Cálculo de FC(ganaEST):

Reglas que concluyen en ganaEST: R1, R4 y R6.

- R1 (FC=0.4): arbMod (FC=1) → ganaEST

  Caso 3:

  $$FC_{R1}(ganaEST) = 0.4 \times 1 = 0.4$$

- R4 (FC=-0.55): publicoEqui (FC=0.35) → ganaEST

  Caso3:

  $$FC_{R4}(ganaEST) = -0.55 \times 0.35 = -0.1925$$

- R6 (FC=-0.6): les2pivEST (FC=1) → ganaEST

  Caso 3:

  $$FC_{R6}(ganaEST) = -0.6 \times 1 = -0.6$$

- Caso 2 (Acumulación sobre ganaEST):

  Primero, se combina R1 y R4 (signos distintos):

  $$FC = \frac{0.4-0.1925}{1-\min(0.4,0.1925)} = \frac{0.2075}{1-0.1925} = \frac{0.2075}{0.8075} \approx 0.25697$$

  Segundo, combinar con R6 (signos distintos):

  $$FC(ganaEST) = \frac{0.25697-0.6}{1-\min(0.25697,0.6)} = \frac{-0.34303}{1-0.25697} = \frac{-.34303}{0.74303} \approx -0.46167$$

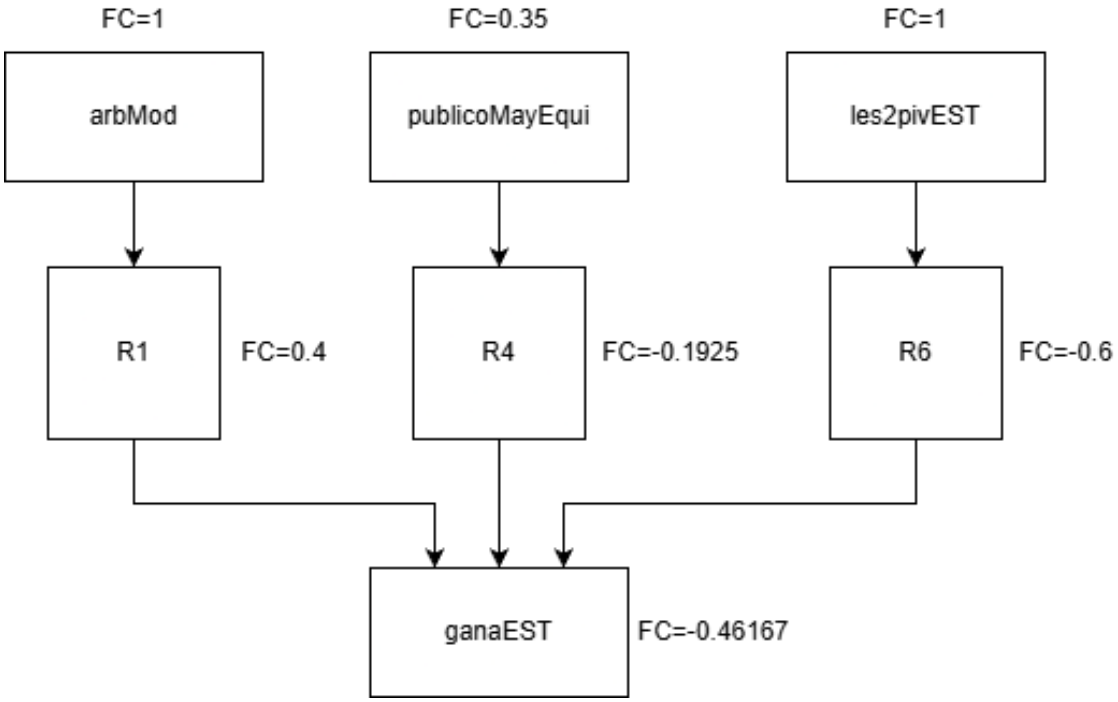
- Red de ganaEST:

  $arbMod\ (FC = 1) \rightarrow R1\ (FC = 0.4) \rightarrow ganaEST$

  $publicoEqui\ (FC = 0.35) \rightarrow R4\ (FC = -0.1925) \rightarrow ganaEST$

  $les2pivEST\ (FC = 1)\ \rightarrow R6\ (FC = -0.6) \rightarrow ganaEST$

  $FC(ganaEST)$, tras el Caso 2: $FC(ganaEST) = -0.46167$



Se ha obtenido FC(ganaRM)=0.62462 y FC(ganaEST)=-0.46167. Por tanto, se puede observar que existe una evidencia clara y positiva de que el Real Madrid ganará el partido, mientras que la evidencia para que gane el Estudiantes es en contra (negativa).

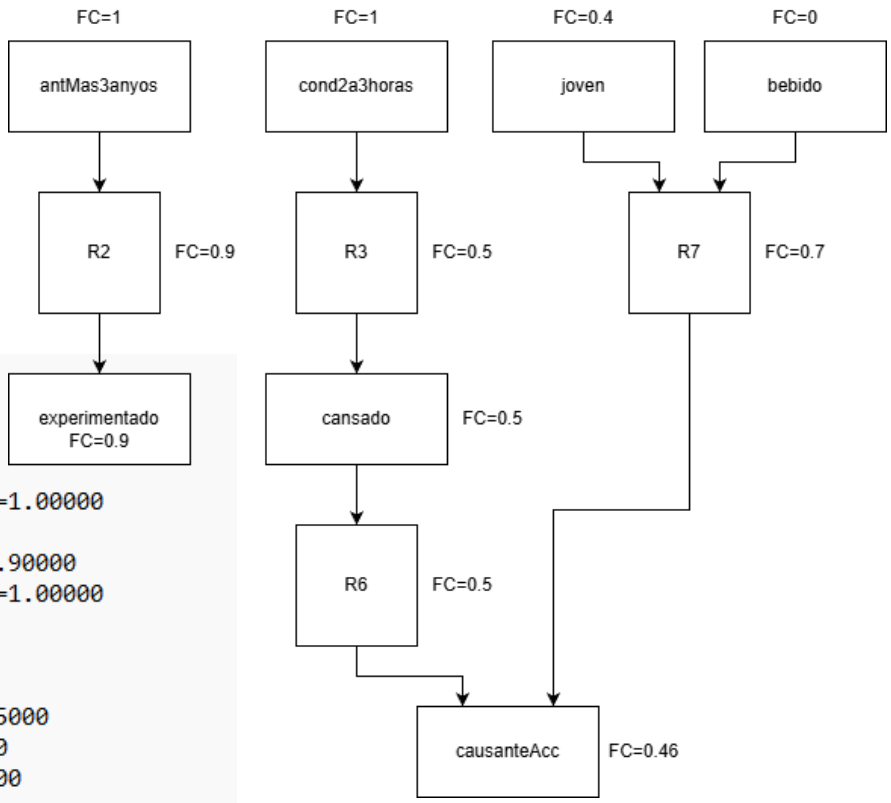
Se puede concluir que el Real Madrid ganará el partido.

Prueba 3

Red causanteAcc:

Hechos iniciales (en BH-3):

- antMas3anyos, FC=1
- cond2a3horas, FC=1
- viajaSolo, FC=1
- joven, FC=0.4
- bebido, FC=0
- Objetivo: causanteAcc



Fichero Log:

```
BC utilizada: BC-3.txt
BH utilizada: BH-3.txt
Objetivo: causanteAcc

Hecho en BH: antMas3anyos, FC=1.00000
R2 (regla activada)
  Caso 3: experimentado, FC=0.90000
Hecho en BH: cond2a3horas, FC=1.00000
R3 (regla activada)
  Caso 3: cansado, FC=0.50000
R6 (regla activada)
  Caso 3: causanteAcc, FC=0.25000
Hecho en BH: joven, FC=0.40000
Hecho en BH: bebido, FC=0.00000
R7 (regla activada)
  Caso 1: joven, FC=0.40000
  Caso 1: bebido, FC=0.00000
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=0.40000
  Caso 3: causanteAcc, FC=0.28000
Caso 2: causanteAcc, FC=0.46000

Objetivo causanteAcc, FC=0.46000
```

Cálculo de FC(experimentado):

Reglas que concluyen en experimentado: R1 y R2

- R2 (FC=0.9): antMas3anyos (FC=1) → experimentado

  Caso 3:

  $$FC_{R2}(experimentado) = 0.9 \times 1 = 0.9$$

  No se aplica R1.

Cálculo de FC(cansado):

Reglas que concluyen en cansado: R3 y R4.

- R3 (FC=0.5): cond2a3horas (FC=1) → cansado

  Caso 3:

  $$FC_{R3}(cansado) = 0.5 \times 1 = 0.5$$

Cálculo de FC(causanteAcc):

Reglas que concluyen en causanteAcc: R5, R6 y R7.

- R6 (FC=0.5): cansado (FC=0.5) → causanteAcc

  Caso 3:

  $$FC_{R6}(causanteAcc) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

- R7 (FC=0.7): joven (FC=0.4) ∨ bebido (FC=0) → causanteAcc

  Caso 1 (OR):

  $$FC(joven \vee bebido) = \max(0.4,0) = 0.4$$

  Caso 3:

  $$FC_{R7}(causanteAcc) = 0.7 \times 0.4 = 0.28$$

- R5 (FC=-0.5): experimentado y noViajaSolo → causanteAcc

  No se activa, ya que en la BH se tiene viajaSolo (FC=1) y no hay ningún hecho "noViajaSolo", por lo que esta regla no aporta evidencia.

- Caso 2 (acumulación sobre causanteAcc):

  Ambas evidencias son positivas, se aplica la fórmula para FC1, FC2 >= 0:

  $$FC(causanteAcc) = 0.25 + 0.28 \times (1 - 0.25)$$
  $$FC(causanteAcc) = 0.46$$

- Red de causanteAcc:

  $antMas3anyos\ (FC = 1) \rightarrow R2\ (FC = 0.9) \rightarrow experimentado\ (FC = 0.9)$

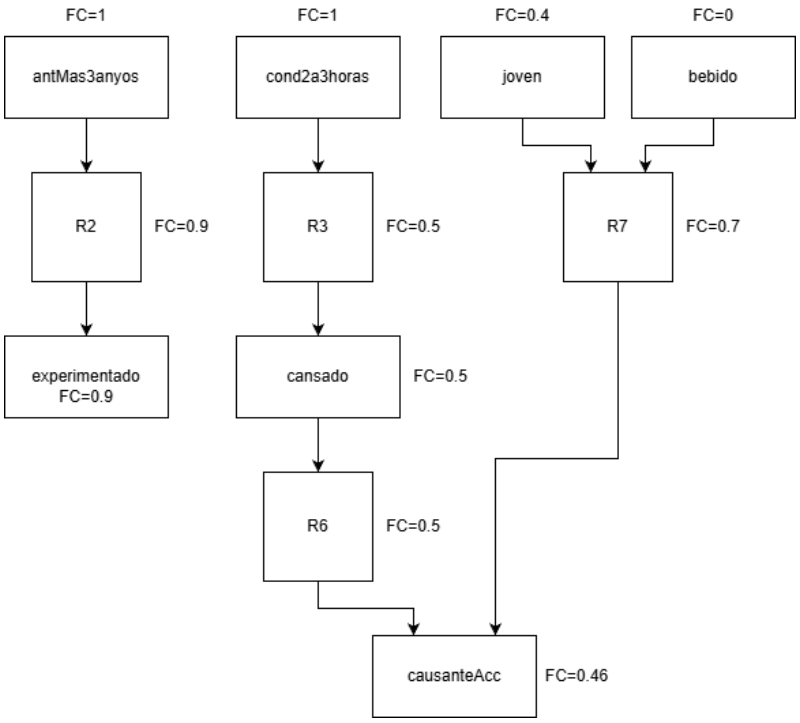
  $cond2a3horas(FC = 1) \rightarrow R3(FC = 0.5) \rightarrow cansado\ (FC = 0.5) \rightarrow$

  $\rightarrow R6\ (FC = 0.5) \rightarrow causanteAcc\ (FC = 0.25)$

  $joven\ (FC = 0.4) \vee bebido\ (FC = 0) \rightarrow R7\ (FC = 0.7) \rightarrow$

  $\rightarrow causanteAcc\ (FC = 0.28)$

  $FC(causanteAcc)$, tras el Caso 2: $FC(causanteAcc) = 0.46$



Por tanto, existe una evidencia positiva (FC = 0.46) de que el conductor ha sido el causante del accidente, ya que no hay ninguna evidencia en contra (R1 no se aplica ya que el conductor viajaba solo).

Se puede concluir que el conductor ha causado el accidente.

Prueba A

Hechos iniciales (en BH-A):

- entrenosIntensos, FC=0.9
- malDescanso, FC=0.7
- estresDiario, FC=0.4
- pocaComida, FC=0.3
- doloresMusculares, FC=0.6
- malRendimiento, FC=0.4
- suplementacionAdecuada, FC=0.2
- descansoPerfecto, FC=0
- Objetivo: sobreEntrenamiento

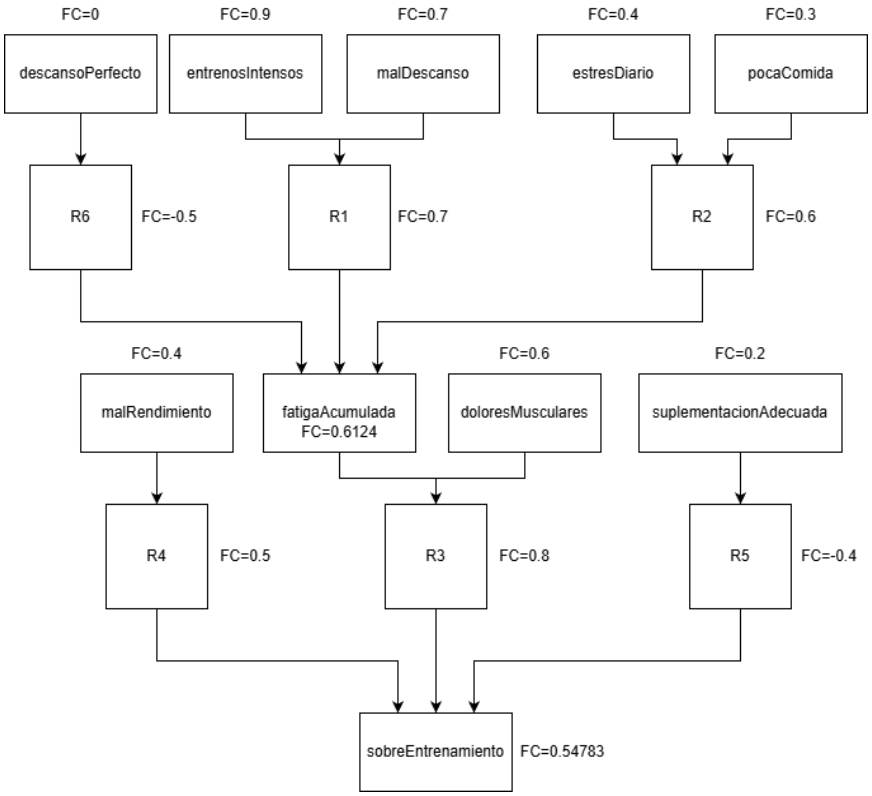
Fichero Log:

```
BC utilizada: BC-A.txt
BH utilizada: BH-A.txt
Objetivo: sobreEntrenamiento

Hecho en BH: entrenosIntensos, FC=0.90000
Hecho en BH: malDescanso, FC=0.70000
R1 (regla activada)
  Caso 1: entrenosIntensos, FC=0.90000
  Caso 1: malDescanso, FC=0.70000
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=0.70000
  Caso 3: fatigaAcumulada, FC=0.49000
Hecho en BH: estresDiario, FC=0.40000
Hecho en BH: pocaComida, FC=0.30000
R2 (regla activada)
  Caso 1: estresDiario, FC=0.40000
  Caso 1: pocaComida, FC=0.30000
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=0.40000
  Caso 3: fatigaAcumulada, FC=0.24000
Hecho en BH: descansoPerfecto, FC=0.00000
R6 (regla activada)
  Caso 3: fatigaAcumulada, FC=-0.00000
Caso 2: fatigaAcumulada, FC=0.61240
Caso 2: fatigaAcumulada, FC=0.61240
Hecho en BH: doloresMusculares, FC=0.60000
R3 (regla activada)
  Caso 1: fatigaAcumulada, FC=0.61240
  Caso 1: doloresMusculares, FC=0.60000
  Caso 1 (resultado): FC_antecedentes=0.60000
  Caso 3: sobreEntrenamiento, FC=0.48000
Hecho en BH: malRendimiento, FC=0.40000
R4 (regla activada)
  Caso 3: sobreEntrenamiento, FC=0.20000
Hecho en BH: suplementacionAdecuada, FC=0.20000
R5 (regla activada)
  Caso 3: sobreEntrenamiento, FC=-0.08000
Caso 2: sobreEntrenamiento, FC=0.58400
Caso 2: sobreEntrenamiento, FC=0.54783

Objetivo sobreEntrenamiento, FC=0.54783
```

Red completa:



Cálculo de FC(fatigaAcumulada):

Reglas que concluyen en fatigaAcumulada: R1, R2 y R6.

- R1 (FC=0.7): entrenosIntensos (FC=0.9) y malDescanso (FC=0.7) →
→fatigaAcumulada

Caso 1 (AND):

$$FC(entrenosIntensos \wedge malDescanso) = \min(0.9,0.7) = 0.7$$

Caso 3:

$$FC_{R1}(fatigaAcumulada) = 0.7 \times 0.7 = 0.49$$

- R2 (FC=0.6): estresDiario (FC=0.4) o pocaComida (FC=0.3) → fatigaAcumulada

Caso 1 (OR):

$$FC(estresDiario \vee pocaComida) = \max(0.4,0.3) = 0.4$$

Caso 3:

$$FC_{R2}(fatigaAcumulada) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$$

- R6 (FC=-0.5): descansoPerfecto (FC=0) → fatigaAcumulada

Caso 3:

$$FC_{R6}(fatigaAcumulada = -0.5 \times \max(0,0) = 0$$

No aporta evidencia real.

- Caso 2 (acumulación sobre fatigaAcumulada):

Se combinan R1 y R2 (mismo signo):

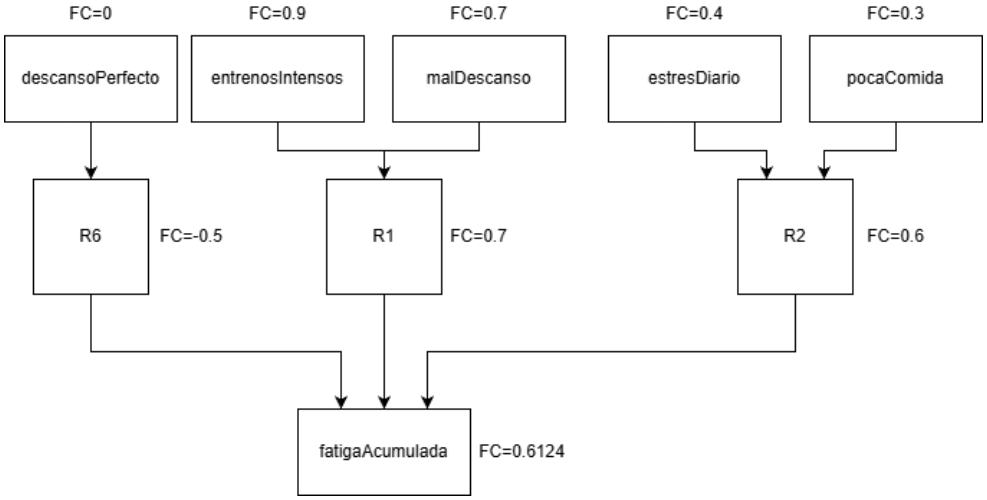
$$FC(fatigaAcumulada) = 0.49 + 0.24 \times (1 - 0.49)$$

$$FC(fatigaAcumulada) = 0.6124$$

(La contribución de R6 es 0)

- Red de fatigaAcumulada:

$$entrenosIntensos\ (FC = 0.9) \wedge malDescanso\ (FC = 0.7) \rightarrow$$
$$\rightarrow R1\ (FC = 0.7) \rightarrow fatigaAcumulada\ (FC = 0.49)$$
$$estresDiario\ (FC = 0.4)\ \vee pocaComida\ (FC = 0.3) \rightarrow R2\ (FC = 0.6) \rightarrow$$
$$\rightarrow fatigaAcumulada\ (FC = 0.24)$$
$$descansoPerfecto\ (FC = 0) \rightarrow R6\ (FC = -0.5) \rightarrow$$
$$\rightarrow fatigaAcumulada\ (FC = 0)$$



Cálculo de FC(sobreEntrenamiento):

Reglas que concluyen en sobreEntrenamiento: R3, R4 y R5:

- R3 (FC=0.8): fatigaAcumulada (FC=0.6124) y doloresMusculares (FC=0.6) →
→ sobreEntrenamiento.

Caso 1 (AND):

$$FC(fatigaAcumulada \wedge doloresMusculares) = \min(0.6124,0.6) = \\ = 0.6$$

Caso 3:

$$FC_{R3}(sobreEntrenamiento) = 0.8 \times 0.6 = 0.48$$

- R4 (FC=0.5): malRendimiento (FC=0.4) → sobreEntrenamiento

Caso 3:

$$FC_{R4}(sobreEntrenamiento) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$$

- R5 (FC=-0.4): suplementacionAdecuada (FC=0.2) → sobreEntrenamiento

Caso 3:

$$FC_{R5}(sobreEntrenamiento) = -0.4 \times 0.2 = -0.08$$

- Caso 2 (acumulación sobre sobreEntrenamiento):

Primero, se combinan las evidencias de R3 y R4 (mismo signo):

$$FC(sobreEntrenamiento) = 0.48 + 0.2 \times (1 - 0.48)$$
$$FC(sobreEntrenamiento) = 0.48 + 0.104 = 0.584$$

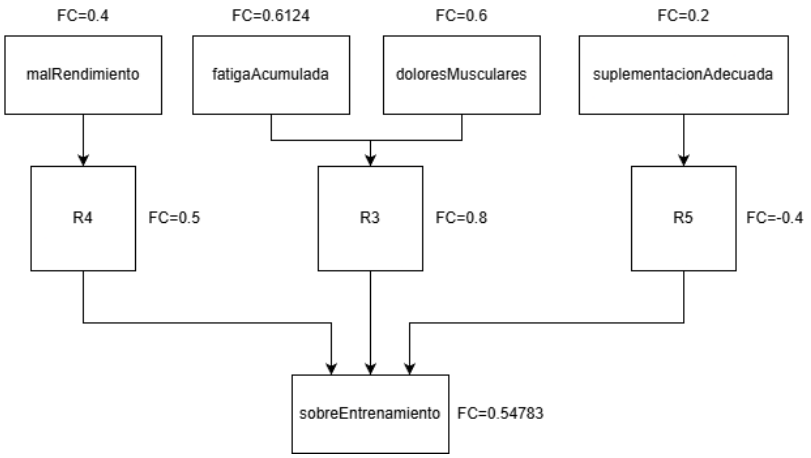
Combinar evidencia con R5 (signos distintos):

$$FC(sobreEntrenamiento) = \frac{0.584-0.08}{1-\min(0.584,0.08)} = \frac{0.504}{1-0.08} = \frac{0.504}{0.92}$$
$$FC(sobreEntrenamiento) = 0.54783$$

- Red de sobreEntrenamiento:

$$fatigaAcumulada\ (FC = 0.6124) \wedge doloresMusculares\ (FC = 0.6) \rightarrow$$
$$\rightarrow R3\ (FC = 0.8) \rightarrow sobreEntrenamiento\ (FC = 0.48)$$
$$malRendimiento\ (FC = 0.4) \rightarrow R4\ (FC = 0.5) \rightarrow$$
$$\rightarrow sobreEntrenamiento(FC = 0.2)$$
$$suplementacionAdecuada\ (FC = 0.2) \rightarrow R5\ (FC = -0.4) \rightarrow$$
$$\rightarrow sobreEntrenamiento\ (FC = -0.08)$$

→$FC(sobreEntrenamiento)$, tras el Caso 2: $FC\ (sobreEnt.) = 0.5478$



Se ha obtenido para el hecho sobreEntrenamiento un factor de certeza de aproximadamente 0.55.

Esto representa una evidencia positiva, por lo que lo más creíble es que el deportista presente riesgo de sobre entrenamiento.